



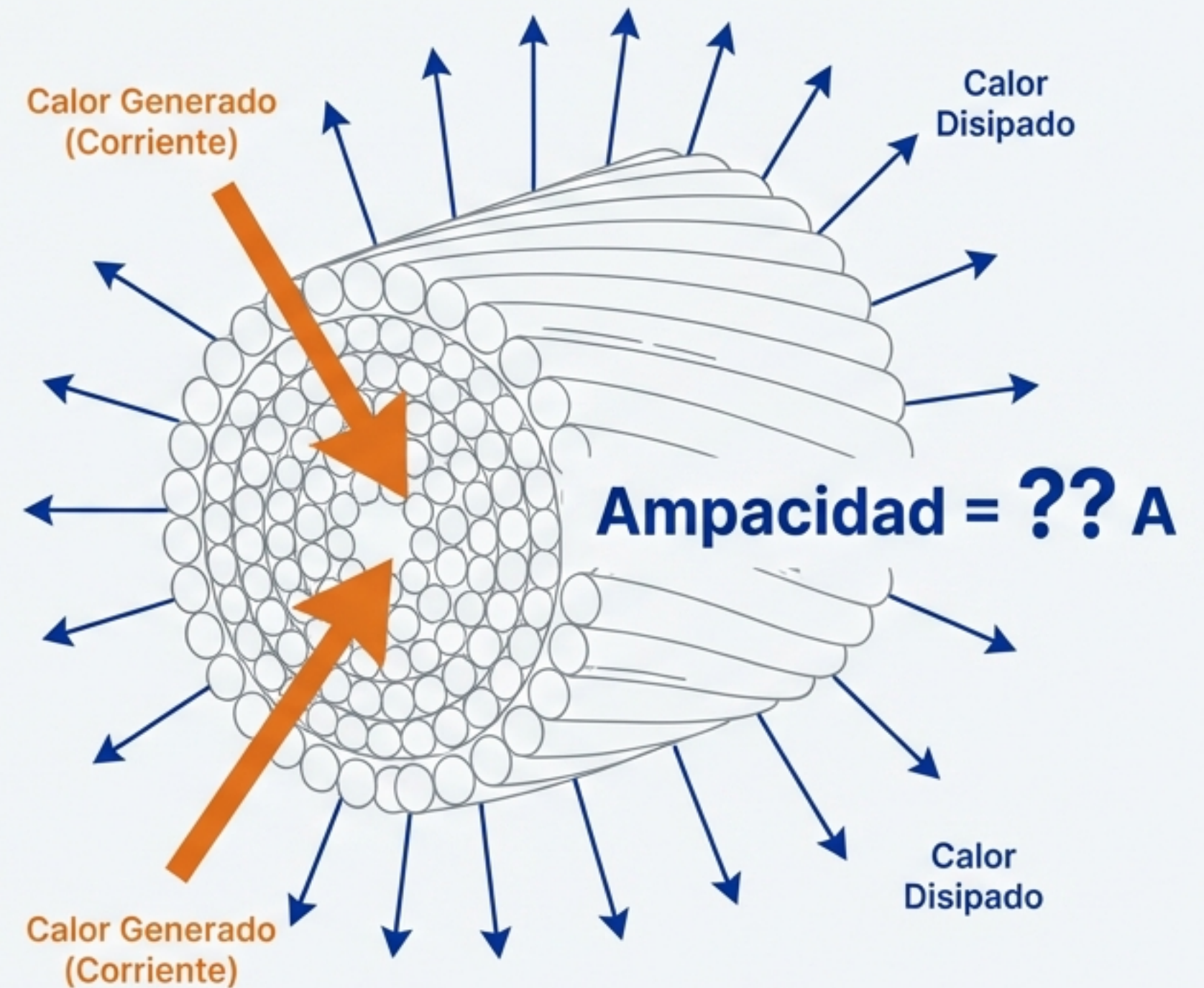
Desbloqueando la Capacidad Oculta de la Red Eléctrica (Un esa evolucion p rovecando)

Un análisis del modelo térmico de conductores de alta tensión para una operación segura y eficiente.

La pregunta fundamental: ¿Cuánta corriente puede transportar realmente un conductor?

La capacidad nominal (ampacidad) de un conductor no es un límite estático. Depende de un delicado equilibrio entre el calor que genera y el que disipa al ambiente. Entender este equilibrio es clave para:

- ✓ **Operar la red de forma segura**, evitando el sobrecalentamiento y el daño a los activos.
- ✓ **Maximizar la eficiencia**, aprovechando la capacidad disponible que los ratings conservadores suelen ignorar.
- ✓ **Tomar decisiones informadas** sobre el diseño y la gestión de la infraestructura.



El Principio Rector: La Balanza Térmica



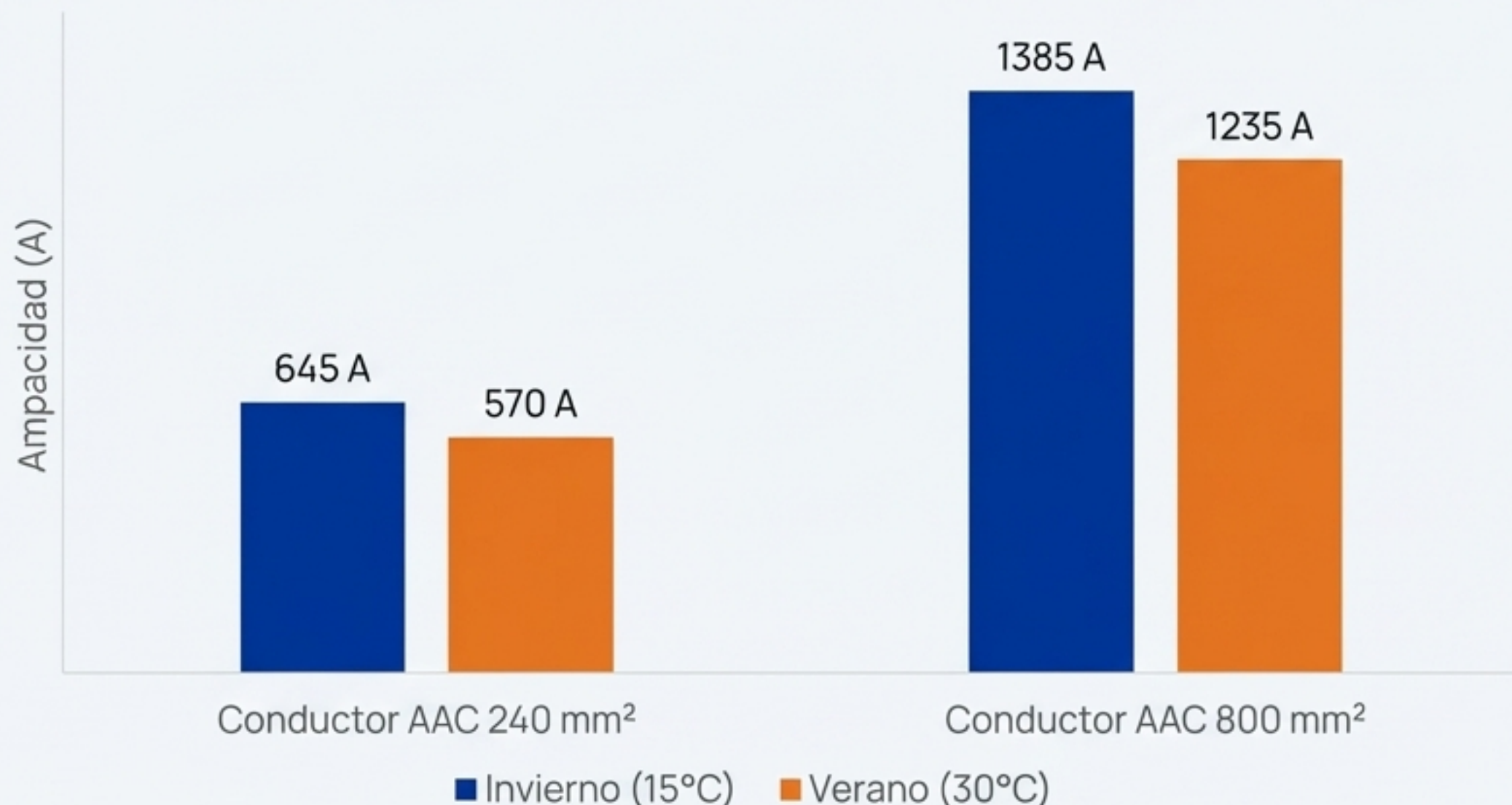
La temperatura de un conductor se estabiliza cuando el calor generado es igual al calor disipado. Este es el corazón de nuestro modelo.

$$\text{Calor Generado (Entradas)} = \text{Calor Disipado (Salidas)}$$
$$(I^2R) + Q_s = Q_c + Q_r$$

La Realidad Estática: ¿Cuánta capacidad realmente perdemos en verano?

Al aplicar el modelo de balance térmico en condiciones ambientales fijas (estado estacionario), la diferencia estacional se vuelve evidente. La mayor temperatura ambiente y radiación solar en verano "inclina la balanza", reduciendo la capacidad de disipación y, por ende, la ampacidad.

Ampacidad en Estado Estacionario ($T_{obj} = 75^{\circ}\text{C}$)

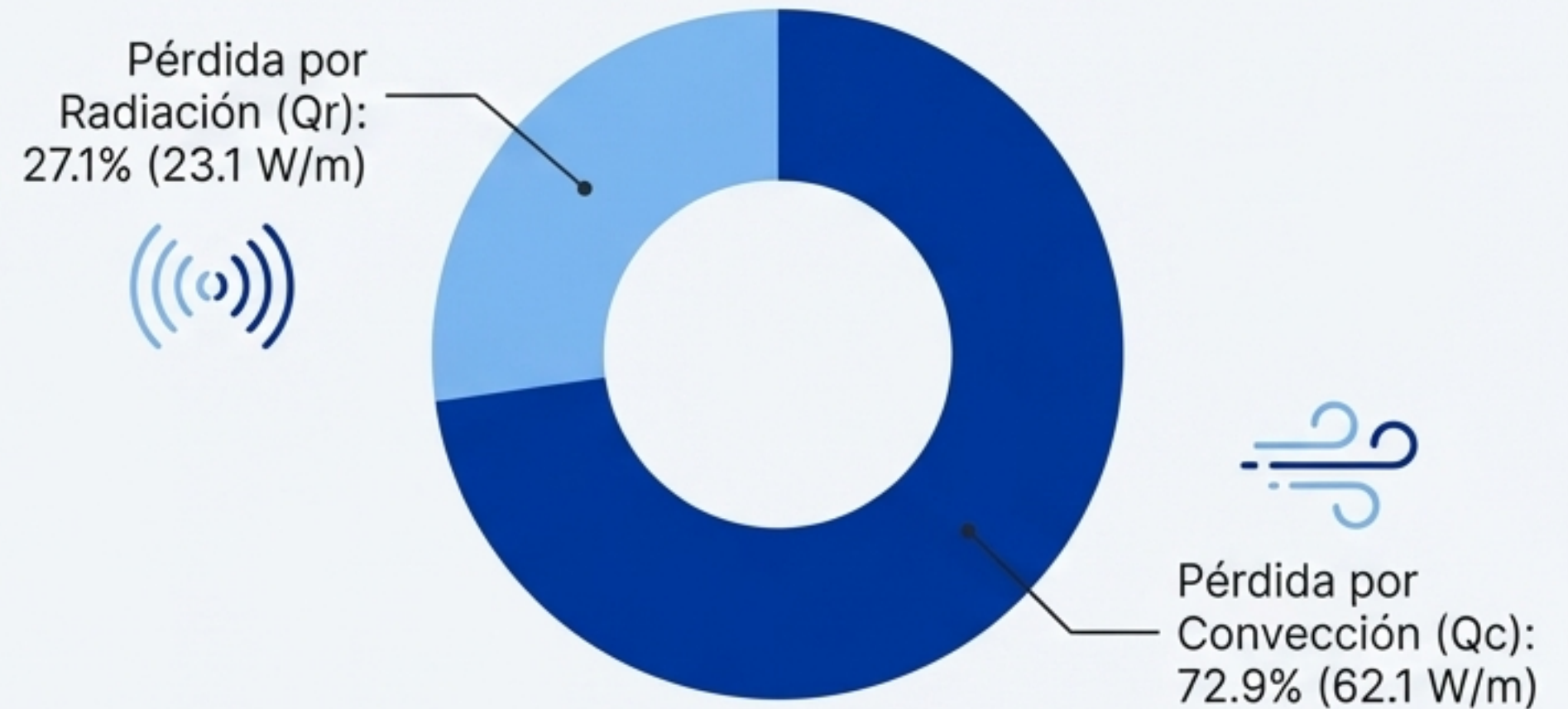


Una reducción de capacidad de **-10.8% a -12.4%** en verano es la norma.

Descomponiendo la Disipación: ¿A dónde se va el calor?

Para un conductor de 240 mm^2 operando a 75°C en condiciones de verano (viento base de 0.6 m/s), la mayor parte del calor no se irradia, sino que se elimina por convección.

Distribución de Pérdidas de Calor (Verano, 240 mm^2)

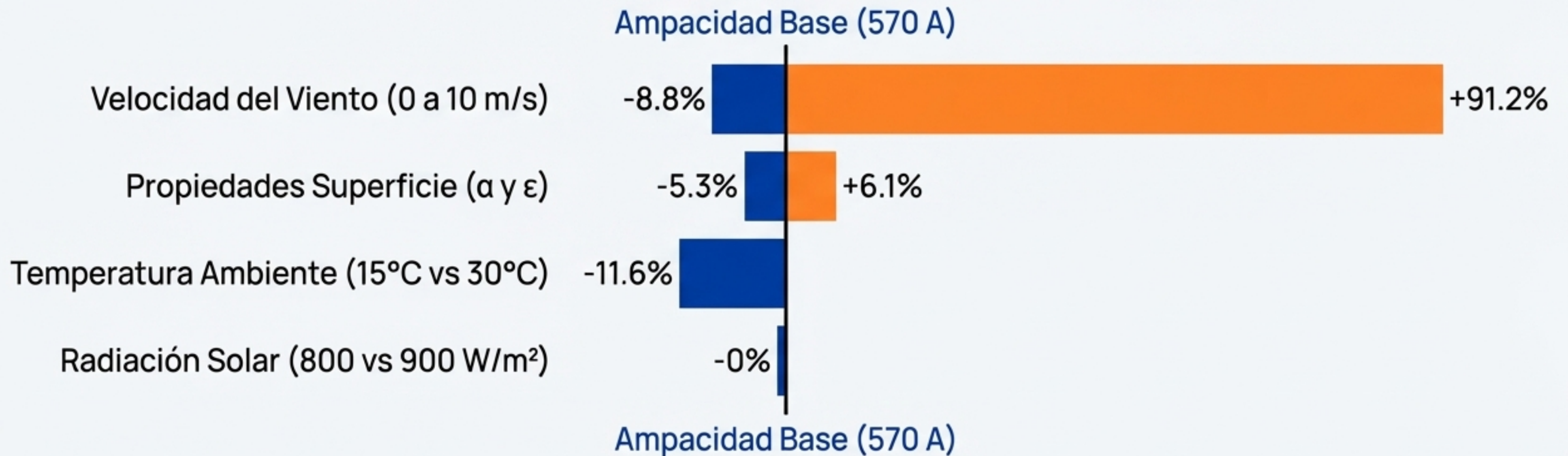


****Conclusión Clave:**** La convección, impulsada principalmente por el viento, es responsable de casi $3/4$ de la refrigeración del conductor.

El Viento: El Factor Decisivo que Domina la Capacidad

Analizamos la sensibilidad de la ampacidad a múltiples variables. Mientras que las propiedades de la superficie (color, antigüedad) tienen un impacto moderado, la velocidad del viento emerge como el factor abrumadoramente dominante.

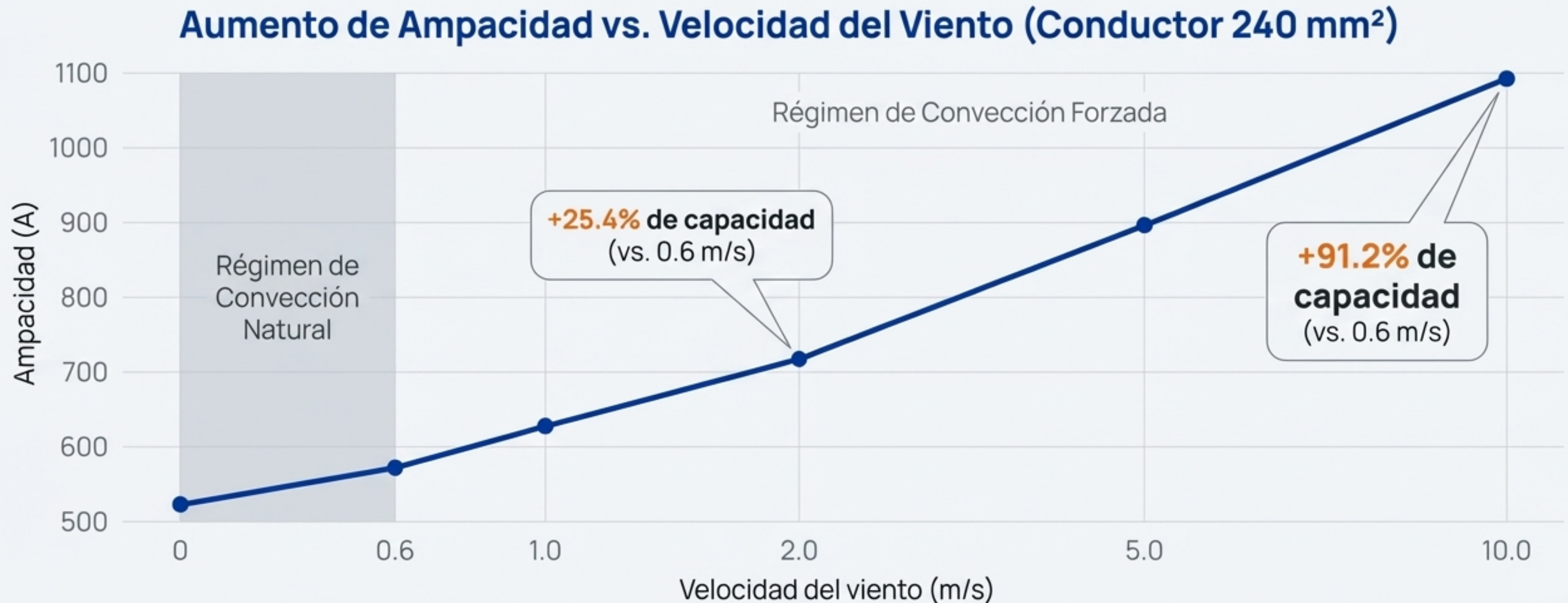
Análisis de Sensibilidad (Conductor 240 mm², Verano)



Un cambio en el viento tiene un impacto **10 veces mayor** que el envejecimiento del conductor.

Cuantificando el Impacto del Viento: Un Potencial Exponencial

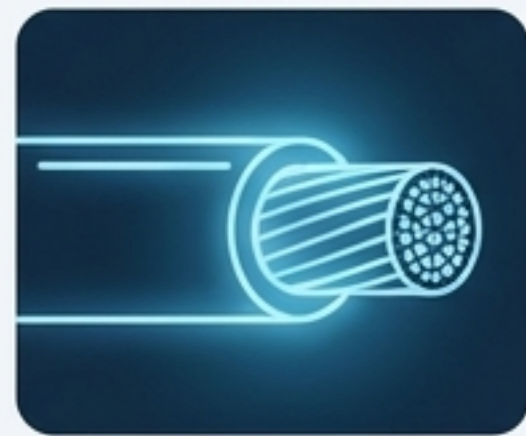
El efecto de enfriamiento del viento no es lineal. Pequeños aumentos en la velocidad del viento, especialmente a bajas velocidades, desbloquean ganancias sustanciales de capacidad al pasar de un régimen de convección natural a uno forzado.



La Realidad Dinámica: ¿Qué sucede durante una sobrecarga de emergencia?

El análisis de estado estacionario es útil para la planificación, pero la operación en tiempo real se enfrenta a eventos transitorios. La pregunta clave es: ¿cuánto tiempo tenemos antes de que una sobrecarga lleve al conductor a una temperatura peligrosa?

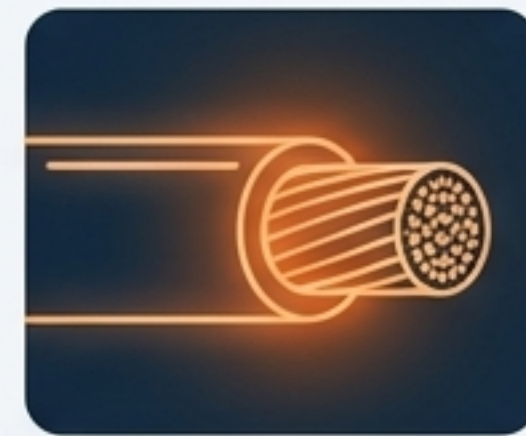
Introducción al Concepto Clave: La respuesta depende críticamente de la 'inercia térmica' del sistema, y el punto de partida es fundamental. No es lo mismo aplicar una sobrecarga a un conductor que opera a media carga que a uno que ya está cerca de su límite.



Condición Inicial: Carga al 70%

?

¿Cuál llega primero al límite?



Condición Inicial: Carga al 90%



La Carrera Contra el Tiempo: Curvas de Calentamiento Transitorio

La simulación numérica del calentamiento bajo una sobrecarga del 120% revela una diferencia drástica basada en la carga inicial.



Un conductor pre-cargado al 90% alcanza la temperatura de emergencia **más de 3 veces más rápido**.

Definiendo los Límites Seguros de Sobrecarga

El análisis nos permite establecer protocolos de sobrecarga seguros y específicos. En lugar de un único valor de “sobrecarga de emergencia”, podemos definir una matriz de tiempo y magnitud basada en el estado del sistema.

Partiendo de 70% de Carga (41°C)



Sobrecarga del 120%:
Permitida por **22.5 minutos**.



Sobrecarga Continua Máxima:
620 A (109% de la nominal).

Partiendo de 90% de Carga (65°C)



Sobrecarga del 120%: **¡No es segura!** Supera los 100°C en <7 min.



Sobrecarga Máxima por ~7 min:
112% (580 A).

El Impacto del Envejecimiento: Conductor Nuevo vs. Oxidado

Las propiedades de la superficie del conductor, que cambian con el tiempo y la exposición, afectan directamente la "balanza térmica". Un conductor nuevo y brillante disipa el calor de manera diferente a uno viejo y oscuro.

Conductor Nuevo



$$\alpha=0.2, \varepsilon=0.2$$

+6.1% Capacidad (605 A)

Mayor reflexión solar, menor radiación de calor.

Conductor Oxidado



$$\alpha=0.9, \varepsilon=0.9$$

-5.3% Capacidad (540 A)

Mayor absorción solar, mayor radiación de calor.

Conclusión Central: La diferencia de capacidad entre un conductor nuevo y uno viejo puede superar el **11%**, un factor significativo para la planificación a largo plazo.

Principales Hallazgos: Tres Verdades sobre la Capacidad Térmica



El Impacto Estacional es Real y Predecible

La capacidad de transporte disminuye de forma consistente entre un **10% y un 12%** en verano debido a la mayor temperatura ambiente y radiación solar.



El Viento es el Factor Dominante y Subestimado

Es la variable más influyente. Un aumento en la velocidad del viento de 0.6 m/s a 10 m/s puede incrementar la capacidad hasta en un **91%**, superando con creces cualquier otro factor ambiental o de superficie.



La Carga Previa Determina la Resiliencia a Emergencias

El tiempo para alcanzar temperaturas críticas durante una sobrecarga depende drásticamente de la condición inicial. Una línea al 90% de su carga alcanza el límite **3 veces más rápido** que una al 70%.

Recomendaciones Operativas: Del Modelo a la Acción

Monitorear



- Implementar sistemas de monitoreo de temperatura en tiempo real (Dynamic Line Rating) para conductores y corredores críticos.
- Integrar datos meteorológicos locales (velocidad del viento) en los sistemas de gestión de energía (EMS).

Planificar



- Reemplazar los ratings estacionales estáticos con factores de corrección dinámicos basados en condiciones ambientales.
- Establecer protocolos de sobrecarga de emergencia que especifiquen **magnitud Y tiempo máximo**, dependiendo de la carga inicial del conductor.

Mantener



- Considerar el impacto del envejecimiento del conductor en los planes de reemplazo de activos a largo plazo.
- Evaluar la rentabilidad de la limpieza de conductores en zonas con alta contaminación para mejorar la emisividad.

Contexto del Estudio: Supuestos y Fundamentos



Supuestos y Limitaciones

- Se asume un viento constante y perpendicular al conductor.
- No se modelan los efectos de la precipitación (lluvia, nieve).
- Las propiedades del conductor se consideran uniformes a lo largo de su longitud.
- El análisis se centra en conductores AAC (All Aluminum Conductor).



Fundamento Normativo

La metodología y los cálculos se basan en estándares líderes de la industria, garantizando la validez de los resultados.

- **IEEE Std 738-2012:** Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors.
- **CIGRE Working Group 22.12:** Thermal behaviour of overhead conductors.
- **IEC 1597:** Conductores para líneas aéreas.

El Futuro de la Gestión de Redes: Hacia la Ampacidad Dinámica

Este análisis es la base para evolucionar de ratings estáticos y conservadores a una gestión de la red en tiempo real, más inteligente y resiliente. Los próximos pasos en esta evolución incluyen:



Modelos Avanzados: Extender el análisis a conductores ACSR y otros tipos.



Inteligencia Artificial: Desarrollar modelos predictivos basados en machine learning que integren pronósticos meteorológicos.



Integración Total: Acoplar los modelos térmicos directamente con los sistemas SCADA para una optimización y control automatizados en tiempo real.

